

Exercicis d'ARRAYS o Llistes

Exercicis senzills

1. Fes un programa de demani 5 números a l'usuari i els imprimeixi en forma de llista.
 2. Amplia el programa anterior perquè l'usuari pugui AFEGER un número nou a l'array o llista que has usat i l'imprimeixi per pantalla.
 3. Amplia altre cop al programa i ESBORRA l'últim element de l'array, i imprimeix-lo per pantalla.
 4. Fes una última ampliació en que demanis un número a l'usuari que pertanyi a l'array i l'esborris (i després tornis a mostrar l'array per pantalla)
 5. Intenta integrar ara TOTES aquestes funcionalitats en un programa nou que mostri un menú com el següent:
- Crea array i afegeix números (els que vulgui l'usuari fins que teclegi "s" per exemple)
 - Afegeix número a l'array
 - Consulta (mostra) el numero que hi ha a la posició de l'array que triï l'usuari.
 - Elimina l'últim número
 - Elimina el número que tu vulguis
 - Imprimeix l'Array

Exercicis intermedis

1. Escriu una funció que calculi -i retorni!- la suma dels elements d'un ARRAY.
2. Escriu una funció que busqui -i retorni!- el valor màxim dels elements d'un ARRAY.
3. Escriu una funció que busqui -i retorni!- el valor mínim dels elements d'un ARRAY.
4. Escriu una funció que compti -i retorni- les vegades que un element que ens passen per paràmetre apareix en un array que també ens passen:

```
compta_element(array_nums, num)
```

5. Escriu una funció `intercanvia(array, pos1, pos2)` que intercanviï els valors que hi ha a la posició pos1 i pos2

Exercicis avançats

1. Fes una FUNCIÓ anomenada `bubble_sort()` que ordeni un array que li entri per paràmetre.

La signatura ha de ser `bubble_sort(array)`

Investiga el que és un ARRAY de 2 dimensions.

2. Fes un programa de demani a l'usuari les dimensions de l'array de 2 dimensions i el creï i l'ompli de números aleatoris i després els mostri per pantalla.
3. En concret ara treballarem amb un ARRAY de $n \times n$, és a dir, quadrat. Fes una funció que ens digui si la suma de les dues diagonals de la matriu (un array de 2 dimensions) són iguals.

